

2017 级《线性代数 II》期末考试卷(A)评分标准

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 24 分)

(1) 设 A, B 为三阶方阵, 且 $|A| = -2, |B| = 3$, 则 $|A|B^*| = \underline{-72}$.(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 0 \\ 7 & 9 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\begin{pmatrix} 0 & -9 & 4 \\ 0 & 7 & -3 \\ 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$.(3) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 + 3A + E = O$, 则 $(A + E)^{-1} = \underline{A + 2E}$.(4) 设 n 阶方阵 A 的每行元素之和为 2, 则 $3A^{-1} + E$ 有一个特征值为 $\underline{5/2}$.(5) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 3 & x & 4 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x = \underline{-1}, y = \underline{-2}$.(6) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 正定, 则 t 满足 $\underline{0 < t < 2}$.本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

(1) 设 A, B 为 n 阶方阵, 则下列结论成立的是 [B]

- (A) $AB \neq O \Leftrightarrow A \neq O$ 且 $B \neq O$ (B) $|AB| = 0 \Leftrightarrow |A| = 0$ 或 $|B| = 0$
- (C) $(AB)^m = A^m B^m$ (m 为正整数) (D) $(AB)^T = A^T B^T$

(2) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量 b_1 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 而 b_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则对任意常数 k , 必有 [A]

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k b_1 + b_2$ 线性无关; (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k b_1 + b_2$ 线性相关;
- (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, b_1 + k b_2$ 线性无关; (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, b_1 + k b_2$ 线性相关

(3) 设矩阵 $A_{m \times n}$ 的秩 $R(A) = m < n$, B 为 n 阶方阵, 则下列结论正确的是 [D]

- (A) A 的任意 m 个列向量线性无关; (B) 齐次线性方程组 $Ax = O$ 只有零解;
- (C) $|A^T A| \neq 0$; (D) 当 $R(B) = n$ 时, 有 $R(AB) = m$.

(4) 设 A, B 为 n 阶方阵, 则下列结论错误的是 [B]

- (A) 若 A 与 B 相似, 则 $|A| = |B|$; (B) 若 A 与 B 相似, 则 A, B 与同一个对角阵相似;
- (C) 若 A, B 为实对称矩阵且有相同的特征值, 则 A 与 B 相似;
- (D) 若 A, B 有相同的特征值且 n 个特征值互不相同, 则 A 与 B 相似.

本题
得分

三、解答题(每小题 8 分,共 16 分)

(1) 解矩阵方程 $X \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}$.解: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} X^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ -3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \dots\dots (2')$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2+r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & -4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3-2r_2]{r_3 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 6 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1-r_2]{r_1-2r_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 9 & -8 & -14 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 6 & 9 \end{pmatrix} \dots\dots (4')$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 9 & -5 \\ -2 & -8 & 6 \\ -4 & -14 & 9 \end{pmatrix} \dots\dots (2')$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2018-5-18 使用学期 17-18-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(2) 设矩阵 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_4=2\alpha_1-\alpha_2$ $b=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$ 求方程 $AX=b$ 的通解.

解: $n=4$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_4=2\alpha_1-\alpha_2$ 可知

$$R(A)=3,$$

对应齐次线性方程组 $AX=O$ 的基础解系含有一个解向量 $(2, -1, 0, -1)^T \cdots \cdots (4')$

由 $b=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$ 可知 $AX=b$ 有一个特解 $(1, 1, 1, 1)^T \cdots \cdots (2')$

$AX=b$ 的通解为

$$X=k(2, -1, 0, -1)^T + (1, 1, 1, 1)^T \quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数} \cdots \cdots (2')$$

本题
得分

四、(本题12分) 设向量组 $\alpha_1=(1, 1, 4, 2)^T, \alpha_2=(1, -1, -2, 4)^T, \alpha_3=(0, 2, 6, -2)^T, \alpha_4=(3, 1, -3, -4)^T, \alpha_5=(2, 2, 26, 28)^T$, 求该向量组的秩以及一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

$$\begin{aligned} \text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & 6 & -3 & 26 \\ 2 & 4 & -2 & -4 & 28 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-4r_1 \\ r_4-2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -6 & 6 & -15 & 18 \\ 0 & 2 & -2 & -10 & 24 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{r_3-3r_2 \\ r_4+r_2 \\ r_2 \div (-2)}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -9 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & -12 & 24 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 \div (-9) \\ r_4 \div (-12) \\ r_4-r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1-r_2 \\ r_2-r_3 \\ r_1-r_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdots (6') \end{aligned}$$

$$\therefore R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)=3; \cdots \cdots (2')$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为最大无关组; $\cdots \cdots (2')$

$$\alpha_3=\alpha_1-\alpha_2;$$

$$\alpha_5=6\alpha_1+2\alpha_2-2\alpha_4. \cdots \cdots (2')$$

本题
得分

五、(本题12分) 问 λ 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2-x_3=1 \\ 2x_1+2x_2-\lambda x_3=5 \\ -2x_1-2\lambda x_2+\lambda x_3=5\lambda-10 \end{cases}$ 有惟一解,

无解, 无穷多解? 并求其通解.

$$\text{解: } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -\lambda \\ -2 & -2\lambda & \lambda \end{vmatrix} = 2(\lambda-1)(2-\lambda) \cdots \cdots (4)$$

$\therefore \lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 2$ 时, 方程组有惟一解; $\cdots \cdots (2)$

$$\lambda=2 \text{ 时, } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -2 & 5 \\ -2 & -4 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$R(A)=2, R(B)=3$, 方程组无解; $\cdots \cdots (2)$

$$\lambda=1 \text{ 时, } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 5 \\ -2 & -2 & 1 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(A)=R(B)=2 < 3$, 方程组有无穷多解;

$$\text{此时得同解方程组 } \begin{cases} x_1=4 \\ -2x_2+x_3=3 \end{cases}$$

$$\text{令 } x_2=k, \text{ 得通解 } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{其中 } k \text{ 为任意常数} \cdots \cdots (4)$$

本题
得分

六、(本题12分) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 4 & 3 & 2 \\ -2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$, 求正交阵 Q 和对角阵 Λ , 使 $Q^T A Q = \Lambda$.

$$\text{解: } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 4 & -2 \\ 4 & 3-\lambda & 2 \\ -2 & 2 & 6-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda+2)(\lambda-7)^2$$

$$\therefore \lambda_1 = \lambda_2 = 7, \lambda_3 = -2 \quad \dots\dots (3')$$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 7$ 时, 解 $(A - 7E)X = O$

$$(A - 7E) = \begin{pmatrix} -4 & 4 & -2 \\ 4 & -4 & 2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \therefore 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$$

得正交基础解系 $\xi_1 = (1, 1, 0)^T, \xi_2 = (-1, 1, 4)^T$

$$\text{单位化得 } q_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \right)^T, q_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{2\sqrt{2}}{3} \right)^T \quad \dots\dots (5')$$

当 $\lambda_3 = -2$ 时, 解 $(A + 2E)X = O$

$$(A + 2E) = \begin{pmatrix} 5 & 4 & -2 \\ 4 & 5 & 2 \\ -2 & 2 & 8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \therefore \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

得基础解系 $\xi_3 = (2, -2, 1)^T$,

$$\text{单位化得 } q_3 = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)^T, \quad \dots\dots (2')$$

$$\text{令 } Q = (q_1, q_2, q_3) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{6} & \frac{2}{3} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 7 & & \\ & 7 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$$

则 Q 正交, 且 $Q^T A Q = \Lambda$. $\dots\dots (2')$

本题
得分

七、(本题8分) 设 η^* 为非齐次线性方程组 $AX = b$ 的一个解, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 为对应齐次线性方程组的一个基础解系, 证明: $\eta^*, \eta^* + \xi_1, \dots, \eta^* + \xi_{n-r}$ 线性无关.

证明: 设 $\lambda_0 \eta^* + \lambda_1 (\eta^* + \xi_1) + \dots + \lambda_{n-r} (\eta^* + \xi_{n-r}) = 0$

$$\text{整理得 } (\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_{n-r}) \eta^* + \lambda_1 \xi_1 + \dots + \lambda_{n-r} \xi_{n-r} = 0 \quad \dots\dots (2')$$

$$\text{左乘 } A \text{ 得 } (\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_{n-r}) A \eta^* + \lambda_1 A \xi_1 + \dots + \lambda_{n-r} A \xi_{n-r} = 0$$

$$\text{又由题意可得 } \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r} \text{ 线性无关, } A \eta^* = b, A \xi_1 = \dots = A \xi_{n-r} = 0$$

$$\text{故 } (\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_{n-r}) b = 0$$

$$\text{因此 } \lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_{n-r} = 0$$

$$\text{即得 } \lambda_1 \xi_1 + \dots + \lambda_{n-r} \xi_{n-r} = 0$$

$$\text{由 } \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r} \text{ 线性无关可得 } \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-r} = 0$$

$$\text{即得 } \lambda_0 = 0$$

$$\text{因此 } \eta^*, \eta^* + \xi_1, \dots, \eta^* + \xi_{n-r} \text{ 线性无关. } \dots\dots (6')$$